

姓名_____

学号_____

成绩_____

考试时间: 100 分钟

※ 本试卷中填空题、选择题、判断题的答案请填写在本试卷中的合适位置, 其余试题书写在答题纸上。

一、 填空题 (请将回答填写在横线空白处, 共 24 分)

- (2 分) 幂律变换是一种重要的图像增强亮度变换, 令其中的幂次参数 $\gamma = 2$, 对于一幅 256 灰度级的图像中的一个像素的灰度级为 32, 则经过变换后的该像素输出像素值为_____。(计算中若涉及取整, 则采用四舍五入)
- (2 分) 卷积是一种图像处理领域最有影响力的计算之一, 对于一幅输入图像 $f(x,y)$, 我们可以通过卷积运算产生一幅新的图像 $g(x,y)$, 若 $g(x,y) = 0.1f(x+1,y) + 0.2f(x-1,y) + 0.3f(x,y) + 0.2f(x,y-1) + 0.2f(x,y+1)$, 这里 x 表示行坐标, y 表示图像中像素位置的列坐标, 请用一个 3×3 的矩阵来表示这个卷积核_____。
- (3 分) 我们处理一幅图像可以在空域中通过线性滤波运算进行处理, 也可以在频域内对它进行处理达到同样的效果。该事实的理论基础就是基于傅立叶变换的_____定理, 若我们用 $f(x,y), g(x,y)$ 表示图像与线性滤波核, 它们对应的傅立叶变换分别用 $F(u,v), G(u,v)$ 表示, 则该定理可形式化描述为_____。
- (2 分) 一个给定的有限长时序序列 $x(t)$, 其中 t 代表不同的时刻, 其信号值为 $x(0) = 0, x(1) = -2, x(2) = 3, x(3) = 0, x(4) = -1$, 则它的 Z 变换为 $X(z) =$ _____。
- (2 分) 对于一幅 3×3 的图像 $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, 则基于索贝尔 Sobel 边缘算子来计算中心像素 3 处的梯度值为_____。(提示: Sobel 边缘算子的卷积核为 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$)

6. (3分)双线性插值是一种被广泛使用的插值计算方法。若一幅灰度图像 $f(x,y)$ 在四个相邻像素的灰度值为 $f(3,3)=15$, $f(3,4)=25$, $f(4,3)=10$, $f(4,4)=15$, 则基于双线性插值我们可算出 $f(3.5,3.2)=$ _____。(提示:最后灰度值输出采用四舍五入)

7. (2分) Wiener 滤波是一种进行一般性图像恢复的著名方法, 它的计算方法为
- $$F(u,v) = \left[\frac{1}{H(u,v) \left[\frac{|H(u,v)|^2}{S_f(u,v)} + S_\eta(x,y) \right]} \right] G(u,v)$$
- 其中 $S_f(u,v)$ 代表 _____, $H(u,v)$ 代表 _____。

8. (3分)在彩色空间中有许多是与人对颜色的感知相联系的, 比如 YCbCr, HSI 空间等, YCbCr 中的 Y 代表 _____, Cb 与 Cr 代表 _____, HSV 颜色空间中的 S 代表 _____。

9. (3分)对于噪声的去除, 我们可采用(a) 算术均值滤波器, (b)反调和滤波器, (c) 中值滤波器, (d) 频域中的低通滤波器, (e) 频域中的带阻滤波器, (f) 频域中的陷波滤波器。若一副图像受到周期噪声的干扰, 在上面提到的各种方法中可去除周期噪声的有效方法有 _____。(提示: 在横线上填写对应的字母即可)

10. (2分) 哈尔变换是一种经典变换, 其变换矩阵的行与列相等, 且等于 2 的正整数次幂。请写出对应于 16×16 的哈尔变换矩阵的第五行的向量 $h_5=[$ _____]。

二、 选择题: (为了阅卷方便, 请将选项字母写在题号前面, 每题 3 分, 共 21 分)

1. 采用对比度拉伸是实现灰度图像的增强的一种重要思路, 而分段线性变换函数是一种常被采用的技术。针对某一段输入灰度范围, 若你想缩小输出灰度的动态范围, 所构造的那一段线性映射函数的斜率 k 应满足:

A. $k>1$ B. $k=1$ C. $k<1$ D. 前面的选项都不对
2. 若一幅图像受到了盐噪声的污染, 并且拟采用反调和滤波器滤波来去除, 则对应的参数 Q 应满足:

A. $Q>0$ B. $Q=0$ C. $Q<0$ D. 前面的选项都可以
3. 通过卷积运算对图像进行各种目的的滤波是图像处理的重要内容。对于离散的两个一维信号 $f=[3, 5, 6]$, $g=[1, -1]$, 对应的卷积结果是

A. $[3, 2, 1, -6]$ B. $[2, 1]$ C. $[-3, -2, -1, 6]$ D. $[-2, -1]$
4. 在图像处理中存在很多经典的操作来改变图像的内容, 例如, ①膨胀; ②腐蚀; ③开运算; ④闭

运算：⑤直方图均衡。这五种操作计算中有几种操作具有一次操作后再重复相同的操作理论上没有意义。

- A. 1种; B. 2种; C. 3种 D. 4种 E. 5种

5. 假设对于正交小波簇中描述相邻尺度空间中尺度函数间关系的尺度向量为 $h_\varphi = [1.2, -0.7, 1.5, 0.6]$ ，则对应的小波向量为 $h_\psi =$

- A. $[-1.2, 0.7, -1.5, -0.6]$; B. $[1.2, 0.7, 1.5, 0.6]$;
C. $[-0.6, -1.5, -0.7, -1.2]$ D. $[0.6, -1.5, -0.7, -1.2]$

6. 图像的信源编码器一般地都是一种有损压缩计算，包含着变换器，量化器，符号编码器三大模块，其中有几个模块会理论上带来编码的损失或重建误差：

- A. 1; B. 2; C. 3 D. 0

7. 信息论是信息压缩的理论基础，而互信息是信息论中一个非常重要的概念，信源 z 与信道输出 v 之间互信息 $I(z, v)$ 的意义为

- A. 信源 z 与信道输出 v 间的平均信息量
B. 观察单一信道输出符号时接收到的平均信息
C. 观测到输出 v 后信源符号的平均信息量
D. 信道可靠传输信息的最大传送率

三、 判断题（请在后面的括号中对正确的叙述画√，错误的画×，每题 2 分，共 10 分）

1. 在信息论中，信道容量不仅取决于信道的本身属性，还取决于输入信道的信源信息的概率分布。 ()
2. 拉普拉斯滤波器与统计排序滤波器均不是一种卷积运算。 ()
3. 椒盐噪声去除计算中，自适应中值滤波器会比较一个窗口中的中值与最小值，若相等则意味着中值对应的像素被椒盐噪声污染了。 ()
4. 给定一幅图像，若我们能准确估计噪声的均值与方差，则可以知道噪声的能量（所有像素位置的噪声强度的平方和）。 ()
5. 对于一个事件，它发生的概率越小，它的熵越大。 ()

四、 简述说明题：（共 20 分）

- 1、（4 分）简要说明什么是线性移不变系统。
- 2、（4 分）请给出拉普拉斯算子的数学定义及对应傅里叶变换表示，给出在实践中的常用的对应卷

积模板。

3. (4分) 每一个小波的尺度函数都遵循 Mallat 提出的多分辨率分析的 4 个基本要求, 请描述这 4 个基本要求的内容。
4. (4分) 请描述怎样构造高斯金字塔与拉普拉斯金字塔?
5. (4分) 请用数学语言描述熵, 条件熵, 以及互信息的定义, 以及熵与互信息的物理意义。

五、 算法计算表述题 (共 25 分)

1. (7分) 一幅具有 8 个灰度级的图像的归一化直方图为 [0.10 0.25 0.05 0.02 0.10 0.15 0.26 0.07], 求直方图均衡后的灰度级和对应概率, 并画出均衡后归一化直方图的示意图。(在计算均衡后灰度级时采用四舍五入方法即可)
2. (8分) 小波包是一种可以根据需要对信号进行更多控制的时间/空间-频率分解的工具。它的一种应用是对图像信息的压缩。课本中给出了一个针对指纹图像进行压缩的实例。请形式化描述一个基于书中能量函数定义的最优小波包分解树的构建算法 (给出计算的流程, 假设至多分解深度为 N)。(提示: 书中的能量函数定义为树节点所对应的小波分解分量的所有位置信号的绝对值的和)
3. (10分) 在分析信号时小波分解与重建是一个重要的工具, 离散 haar 小波是一种重要而简单

的小波, 它的尺度与小波向量分别为

$$h_{\varphi}(n) = \begin{cases} 1/\sqrt{2} & n=0,1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases},$$

$$h_{\psi}(n) = \begin{cases} 1/\sqrt{2} & n=0 \\ -1/\sqrt{2} & n=1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

- (1) 现在假设我们有一个长度为 8 的信号 $f=[1, -3, 1, 2, 1, 0, -2, 1]$, 利用快速哈尔小波变换进行两层的分解, 计算各层的滤波器输出, 请用框图的方式描述计算过程。
- (2) 若利用哈尔小波对某个信号进行两层分解的滤波器输出 $W = [W_{\varphi}(1,0), W_{\varphi}(1,1), W_{\psi}(1,0), W_{\psi}(1,1), W_{\psi}(2,0), W_{\psi}(2,1), W_{\psi}(2,2), W_{\psi}(2,3)]$
 $= [1, 2, -1, -2, 1, 0, -1, 0]$, 请计算重建原来的信号, 请用框图的方式描述计算过程。